ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το χρήμα είναι ένας από τους συντελεστές παραγωγής.

Λάθος — Σελ. 16–17, 23.

Το χρήμα είναι μέσο ανταλλαγής, όχι συντελεστής παραγωγής. Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

β. Η ποσότητα παραγωγής, στην οποία η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της, προκύπτει, όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή του προϊόντος.

Σωστό — Σελ. 79.

Επομένως, η επιχείρηση θα πρέπει να βρει την ποσότητα για την οποία μεγιστοποιείται το κέρδος της. Αυτό συμβαίνει, όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή.

γ. Η εισοδηματική ελαστικότητα όλων των αγαθών είναι θετική.

Λάθος — Σελ. 48.

Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.

Μπένος 2026

δ. Η επιβολή κατώτατων τιμών σε μια αγορά οδηγεί στη δημιουργία πλεονασμάτων.

Σωστό — Σελ. 101.

Επειδή η τιμή P_K είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας, η ζητούμενη ποσότητα θα γίνει Q_D, ενώ η προσφερόμενη ποσότητα Q_S, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος ($Q_S - Q_D$).

ε. Το συνολικό κόστος της επιχείρησης είναι ίσο με το σταθερό κόστος, όταν ή παραγωγή της είναι μηδενική.

Σωστό — Σελ. 61–62.

Για Q=0 το μεταβλητό κόστος είναι μηδενικό. Επομένως:

$$TC_0 = VC_0 + FC = 0 + FC = FC$$

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις **Α2** και **Α3** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Το κόστος ευκαιρίας παραγωγής ενός αγαθού Α σε μονάδες αγαθού Β είναι 0,5. Αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του αγαθού Β θυσιάζονται:

α. 1 μονάδα του αγαθού Α.

β. 2 μονάδες του αγαθού Α.

γ. 0,5 μονάδες του αγαθού Α.

δ. 1,5 μονάδες του αγαθού Α.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 21–22.

$$KE_{B\to A} = \frac{1}{KE_{A\to B}} = \frac{1}{0,5} = 2$$

Δύο μονάδες του αγαθού Α θυσιάζονται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του αγαθού Β.

Μπάνος 2026

Α3. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας αγοράζουν κάθε μήνα της χειμερινής περιόδου, ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης 1.000 λίτρων. Η ελαστικότητα ζήτησης των ενοίκων της πολυκατοικίας για πετρέλαιο θέρμανσης είναι:

α. $E_D=0$.

β. E_D τείνει στο άπειρο.

γ. $|E_{D_{τοξ}}|=1$.

δ. $|E_D|>1$.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 43.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα, ανεξάρτητα από την τιμή.

Η ζητούμενη ποσότητα παραμένει σταθερή στα 1.000 λίτρα, άρα η ζήτηση είναι τελείως ανελαστική: $E_D=0$.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Να περιγράψετε την περίπτωση κρατικής παρέμβασης στην αγορά ενός αγαθού με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης **(μονάδες 20)** και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα **(μονάδες 5)**.

Μονάδες 25

Μπάνος 2026

Επιβολή ανώτατων τιμών — Σελ. 100–101.

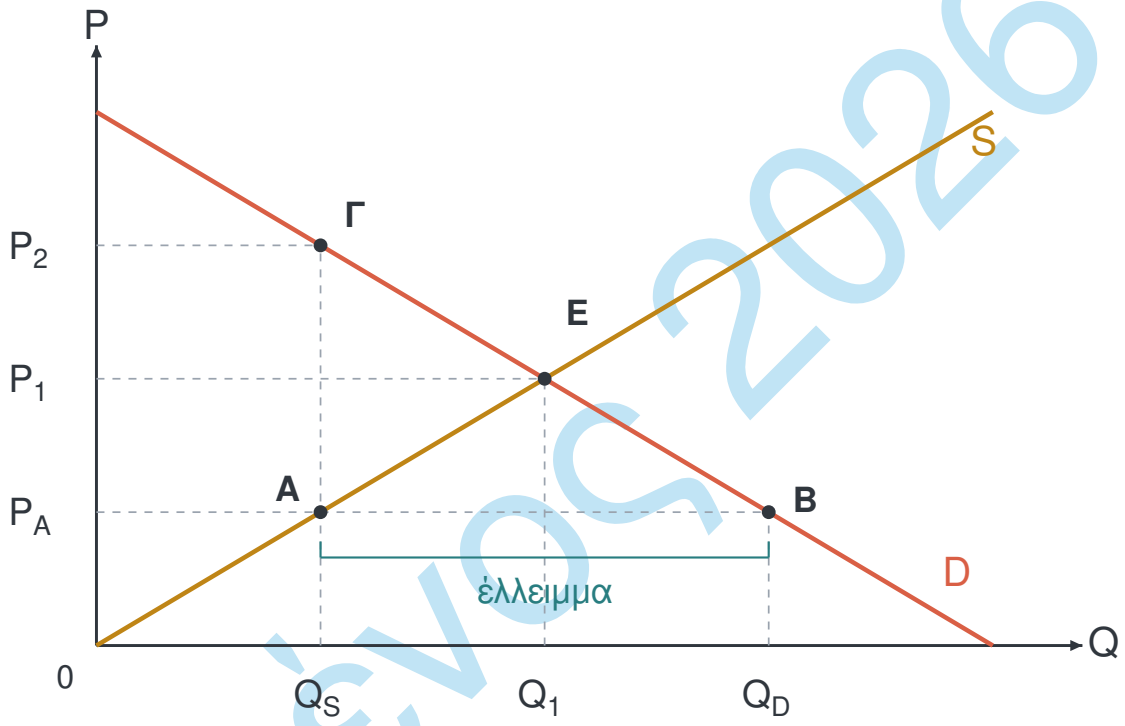
Σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σε ένα αγαθό είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών (κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης). Τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης μπορούμε να μελετήσουμε στο διάγραμμα 5.7. Αν για ένα αγαθό η καμπύλη ζήτησης είναι D, η καμπύλη προσφοράς S και το σημείο τομής τους είναι το E, η τιμή ισορροπίας είναι P_1 και η ποσότητα ισορροπίας Q_1. Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1. Στην τιμή αυτή οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ποσότητα Q_S, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ποσότητα Q_D. Έτσι δημιουργείται έλλειμμα ίσο με τη διαφορά $Q_D – Q_S$. Άμεση, δηλαδή, συνέπεια της επιβολής ανώτατης τιμής είναι η εμφάνιση ελλειμμάτων. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε ότι στην αγορά του αγαθού υπάρχει ανισορροπία και τάσεις για άνοδο της τιμής. Εφόσον η τιμή δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω της κρατικής παρέμβασης, δεν πρόκειται να υπάρξει ισορροπία στην αγορά του αγαθού. Αν το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο της προσφερόμενης ποσότητας, μπορεί να διανέμει το αγαθό με δελτία και σε περιορισμένες ποσότητες για κάθε άτομο. Μπορεί επίσης να το διανέμει με σειρά προτεραιότητας, που σημαίνει ουρές στα καταστήματα που το πωλούν.

Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι η δημιουργία "μαύρης αγοράς", δηλαδή το αγαθό πωλείται παράνομα σε τιμή μεγαλύτερη από τη νόμιμη. Στο διάγραμμα 5.7. βλέπουμε ότι την ποσότητα Q_S, που προσφέρουν οι παραγωγοί, υπάρχουν καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν στην τιμή P_2. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να πωλούν με "καπέλο" πάνω από την ανώτατη τιμή. Το ύψος του καπέλου μπορεί να φτάσει μέχρι τη διαφορά $P_2 – P_A$.

Μήνος 2026

Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές. Αυτό δε σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά".

Διάγραμμα 5.7. Οι συνέπειες της επιβολής ανώτατης τιμής



Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Για ένα αγαθό Χ που έχει γραμμική συνάρτηση ζήτησης Q_{D_1}, η ζητούμενη ποσότητα στην τιμή P_1 αυτής της συνάρτησης είναι 200 μονάδες. Αν το εισόδημα αυξηθεί κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα E_Y=5 στην τιμή P_1 και στη συνέχεια η τιμή αυξηθεί κατά 20% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή E_D=–0,5, να υπολογίσετε την τελική ζητούμενη ποσότητα μετά τις δύο αυτές μεταβολές.

Μονάδες 10

Αύξηση του εισοδήματος — Σελ. 47.

Η αρχική ζητούμενη ποσότητα είναι $Q_A=200$ μονάδες. Στην ίδια τιμή, μετά την αύξηση του εισοδήματος:

$$E_{Y_{A\to B}}=\frac{\Delta Q}{\Delta Y}\cdot\frac{Y_A}{Q_A}\Leftrightarrow 5=\frac{Q_B-200}{0{,}2\cdot Y_A}\cdot\frac{Y_A}{200}$$

$\Leftrightarrow Q_B-200=200 \Leftrightarrow Q_B=400$ μονάδες προϊόντος

Αύξηση της τιμής — Σελ. 40.

Η νέα μεταβολή υπολογίζεται με αρχική ποσότητα τις 400 μονάδες:

$$E_{D_{B\to\Gamma}}=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_1}{Q_B}\Leftrightarrow -0{,}5=\frac{Q_\Gamma-400}{0{,}2\cdot P_1}\cdot\frac{P_1}{400}$$

$\Leftrightarrow Q_\Gamma-400=-40 \Leftrightarrow Q_\Gamma=360$ μονάδες προϊόντος

Γ2. Αν ο τύπος της νέας συνάρτησης ζήτησης Q_{D_2} είναι $Q_{D_2}=600-20\cdot P$ και η καμπύλη της είναι παράλληλη με την αρχική καμπύλη ζήτησης Q_{D_1}, να βρεθεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης Q_{D_1}.

Μονάδες 5

Στη νέα καμπύλη ζήτησης, για $P=P_1$ και $Q_B=400$:

$400=600-20\cdot P_1 \Leftrightarrow P_1=10$ χρηματικές μονάδες

Οι δύο καμπύλες είναι παράλληλες, επομένως έχουν τον ίδιο συντελεστή $\beta=-20$. Για την αρχική συνάρτηση $Q_{D_1}=\alpha-20\cdot P$, στην τιμή $P_1=10$ η ζητούμενη ποσότητα είναι 200:

$200=\alpha-20\cdot 10 \Leftrightarrow \alpha=400$

Άρα: $Q_{D_1}=400-20\cdot P$

Γ3. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών.

Μονάδες 5

$P_2=1{,}2\cdot P_1=1{,}2\cdot 10=12$ χρηματικές μονάδες

Μπάνος 2026

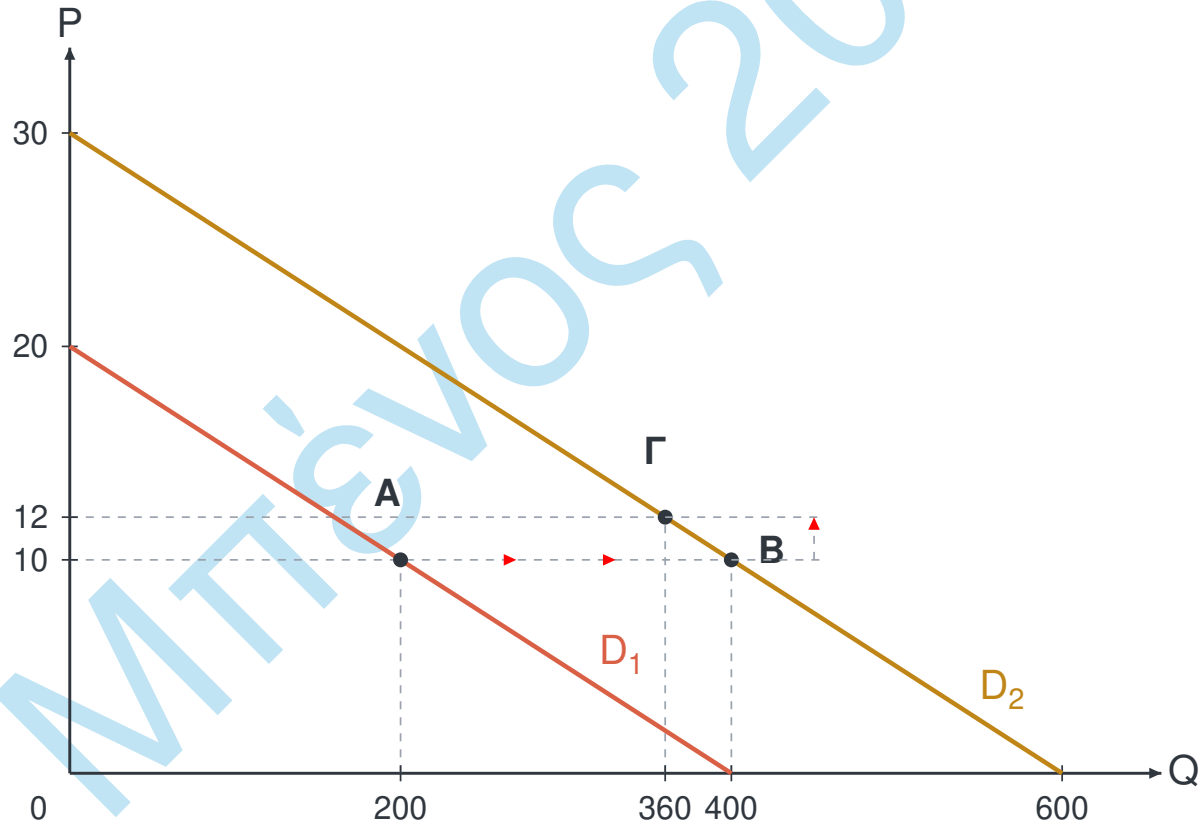
Σημείο	P (χρηματικές μονάδες)	Q (μονάδες προϊόντος)
Α	10	200
Β	10	400
Γ	12	360

Για τα σημεία τομής με τους άξονες:

Για P=0: $Q_{D_1}=400$, $Q_{D_2}=600$

Για $Q_{D_1}=0$: $0=400-20\cdot P \Leftrightarrow P=20$

Για $Q_{D_2}=0$: $0=600-20\cdot P \Leftrightarrow P=30$



Μπένος 2026

Α→Β: αύξηση της ζήτησης λόγω αύξησης του εισοδήματος. Β→Γ: μείωση της ζητούμενης ποσότητας λόγω αύξησης της τιμής, πάνω στη νέα καμπύλη D_2.

Γ4. Αν η τιμή αυξηθεί από 5 χρηματικές μονάδες σε 15 χρηματικές μονάδες, να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης στη συνάρτηση ζήτησης Q_{D_2} με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης.

Μονάδες 5

Για $P=5$: $Q_K=600-20\cdot5=500$

Για $P=15$: $Q_Λ=600-20\cdot15=300$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος. Η ελαστικότητα τόξου είναι:

$$E_{D\widehat{KΛ}}=\frac{Q_Λ-Q_K}{P_Λ-P_K}\cdot\frac{P_K+P_Λ}{Q_K+Q_Λ}=\frac{300-500}{15-5}\cdot\frac{5+15}{500+300}=-0,5$$

Επειδή $|E_{D_{τοξ}}|=0,5<1$, η ζήτηση είναι ανελαστική. Η ποσοστιαία αύξηση της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μείωση της ζητούμενης ποσότητας, οπότε η συνολική δαπάνη αυξάνεται.

$ΣΔ_K=P_K\cdot Q_K=5\cdot500=2.500$ χρηματικές μονάδες

$ΣΔ_Λ=P_Λ\cdot Q_Λ=15\cdot300=4.500$ χρηματικές μονάδες

$Δ(ΣΔ)=4.500-2.500=2.000$ χρηματικές μονάδες

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Η αμοιβή της εργασίας (w) είναι ίση και σταθερή ανά εργάτη και το κόστος των πρώτων υλών σταθερό ανά μονάδα προϊόντος (c=2 χρηματικές μονάδες).

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο Προϊόν (AP)	Οριακό Προϊόν (MP)	Μεταβλητό Κόστος (VC)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
20	100	5	–	400	4	–
30	;	;	;	600	4	4
40	170	4,25	2	740	4,4	7
50	180	3,6	1	860	4,8	12

Δ1. α) Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για L=30 το Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο **(Μονάδες 9)**.

β) Να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας (w) **(Μονάδες 3)**.

Μονάδες 12

α) Συμπλήρωση του πίνακα. Για L=30:

$$AVC=\frac{VC}{Q} \Leftrightarrow 4=\frac{600}{Q} \Leftrightarrow Q=150 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$AP_{30}=\frac{Q}{L}=\frac{150}{30}=5 \text{ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη}$$

Το μέσο προϊόν είναι μέγιστο, επομένως ισούται με το οριακό προϊόν (σελ. 59):

$MP_{30}=AP_{30}=5$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

Συμπληρωμένος πίνακας παραγωγής και κόστους

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο Προϊόν (AP)	Οριακό Προϊόν (MP)	Μεταβλητό Κόστος (VC)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
20	100	5	–	400	4	–
30	150	5	5	600	4	4
40	170	4,25	2	740	4,4	7
50	180	3,6	1	860	4,8	12

β) Αμοιβή εργασίας. Για L=20 και Q=100:

$VC=w\cdot L+c\cdot Q \Leftrightarrow 400=w\cdot 20+2\cdot 100$

$\Leftrightarrow 20\cdot w=200 \Leftrightarrow w=10$ χρηματικές μονάδες ανά εργάτη

Δ2. Αν η παραγωγή αυξηθεί από 100 σε 175 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε την αύξηση του μεταβλητού κόστους.

Μονάδες 6

Q (μονάδες προϊόντος)	VC (χρηματικές μονάδες)
100	400
170	740
175	VC_{175}
180	860

Για την παραγωγή των 175 μονάδων χρησιμοποιούμε το οριακό κόστος του διαστήματος 170–180:

$$MC_{180}=\frac{\Delta(VC)}{\Delta Q}=\frac{VC_{175}-740}{175-170}=12$$

$\Leftrightarrow VC_{175} - 740 = 60 \Leftrightarrow VC_{175} = 800$ χρηματικές μονάδες

$\Delta(VC) = VC_{175} - VC_{100} = 800 - 400 = 400$

Άρα, το μεταβλητό κόστος αυξάνεται κατά 400 χρηματικές μονάδες.

Δ3. α) Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να δικαιολογήσετε αν ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης **(Μονάδες 2)**.
β) Να εξηγήσετε γιατί ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο για κάθε παραγωγική διαδικασία **(Μονάδες 2)**.

Μονάδες 4

α) Ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης. Στα δεδομένα του πίνακα, όταν η εργασία αυξάνεται από 30 σε 40 και στη συνέχεια σε 50 εργάτες, το οριακό προϊόν μειώνεται από 5 σε 2 και σε 1 μονάδα προϊόντος ανά εργάτη. Οι διαδοχικές αυξήσεις της εργασίας από 20 σε 30, σε 40 και σε 50 εργάτες δίνουν ολοένα μικρότερες αυξήσεις του συνολικού προϊόντος: 50, 20 και 10 μονάδες προϊόντος.

β) Σελ. 57, 59. Στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθερός παραγωγικός συντελεστής.

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.

Δ4. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς, όταν στην αγορά λειτουργούν 200 πανομοιότυπες επιχειρήσεις.

Μονάδες 3

Έτσι στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. (Σελ. 79.)

Μπένος 2026

Επιλέγουμε τις ποσότητες για τις οποίες P=MC≥AVC:

$MC_{150}=4\geq 4=AVC_{150}$ ✓

$MC_{170}=7\geq 4{,}4=AVC_{170}$ ✓

$MC_{180}=12\geq 4{,}8=AVC_{180}$ ✓

$Q_{S_{Αγ}}=200\cdot Q_{S_{Ατ}}$

P (χρηματικές μονάδες)	**Προσφερόμενη ποσότητα επιχείρησης (μονάδες προϊόντος)**	**Αγοραία προσφερόμενη ποσότητα (μονάδες προϊόντος)**
4	150	30.000
7	170	34.000
12	180	36.000

Μπένος Δ